

ODE-mallen och dess motsvarigheter i olika domäner

Mekaniska och elektriska former av en ekvation av andra ordningen

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Sammanfattning

Tre linjära samband och en balans ger $a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = f$. Vi härleder dess mekaniska och elektriska former, enhetsomvandlingarna mellan dem och den reciproka avbildning som byter plats på gemensamma och summerade storheter. En harmonisk ansats ger motsvarande kvot mellan terminalstorheterna.

PDF created: 2026-10-08 16:31:45 UTC

Latest on GitHub: <https://github.com/hobnilre/physics-ode-template>

Svensk översättning av den engelska originalartikeln.

1 Den gemensamma mallen

Låt $a, b, c > 0$ vara konstanter och $D = d/dt$; punkter och primtecken betecknar också tidsderivator. För en gemensam storhet u , definiera $\dot{y} = u$, $h = au$ och tre termer med samma dimension:

$$z_a = \dot{h} = a\dot{u}, \quad z_b = bu, \quad z_c = cy. \quad (1)$$

Deras balans med tecken, $z_a + z_b + z_c = 0$, ger

$$a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = 0. \quad (2)$$

Termerna beror på ändringstakten hos u , på u självt och på dess ackumulerade koordinat. Deras fysikaliska betydelser bestämmer domänen.

Med tidsdimensionen T kräver de definierande sambanden

$$[y] = [u]T, \quad [h] = [z]T, \quad [a] = \frac{[z]T}{[u]}, \quad [b] = \frac{[z]}{[u]}, \quad [c] = \frac{[z]}{[u]T}. \quad (3)$$

Här är $[z]$ termernas gemensamma dimension. Den ekvivalenta formen av första ordningen är

$$Dy = \frac{h}{a}, \quad Dh = -cy - \frac{b}{a}h, \quad (4)$$

med begynnelsekoordinaterna $y(t_0)$ och $h(t_0) = a\dot{y}(t_0)$.

1.1 Drivning och harmonisk form

En föreskriven summa ger $P_2(D)y = f$, där $P_2(s) = as^2 + bs + c$. För $x(t) = \text{Re}(\hat{x}e^{i\omega t})$, $i^2 = -1$ och $\omega > 0$ motsvarar derivering multiplikation av fasorn med $i\omega$. Alltså

$$\hat{f} = P_2(i\omega)\hat{y} = \left(ai\omega + b + \frac{c}{i\omega}\right)\hat{u}, \quad \hat{u} = i\omega\hat{y}. \quad (5)$$

Detta beskriver den harmoniska komponenten; den fullständiga lösningen kräver även begynnelsekoordinaterna. *ODE Coefficient Synthesis*, avsnitt 1–3, utvidgar dimensionsregeln till koefficienter för högre potenser av D .

2 Fyra domänformer

I mekaniken används massa m , dämpning d , styvhet k , förskjutning x , hastighet v , kraft F och rörelsemängd p . I elläran används induktans L , resistans R , kapacitans C , ström i , spänning e , laddning q och flödeslänkning λ . Alla parametrar är positiva konstanter.

Tabell 1. Koefficienter och koordinater; x_s är fjäderns förskjutning. Den sista raden anger vilken storhet som summeras.

Mall	MCK	KCM	LRC	CRL
a	m	$1/k$	L	C
b	d	$1/d$	R	$1/R$
c	k	$1/m$	$1/C$	$1/L$
Gemensam u	v	F	i	e
Koordinat $h = au$	p	x_s	λ	q
Koordinat y	x	p	q	λ
Typ av z_j	Kraft	Hastighet	Spänning	Ström

2.1 MCK och LRC

För MCK är hastigheten gemensam och krafterna adderas: $v = \dot{x}$, $p = mv$, och de tre krafterna är $\dot{p}$, dv och kx . För LRC är strömmen gemensam och spänningarna adderas: $i = \dot{q}$, $\lambda = Li$, och spänningarna är $\dot{\lambda}$, Ri och q/C . Alltså

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = 0, \quad L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0. \quad (6)$$

Detta är mekanisk parallellkoppling respektive elektrisk seriekoppling. LRC-ekvationen med drivning är utgångspunkten för effektberäkningen med tecken i *Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs*, avsnitt 1.

2.2 KCM och CRL

För KCM är kraften gemensam och hastigheterna adderas. Från $\dot{p} = F$ och $x_s = F/k$ fås hastigheterna $\dot{F}/k$, F/d och p/m . För CRL är spänningen gemensam och strömmarna adderas. Från $\dot{\lambda} = e$ och $q = Ce$ fås strömmarna $C\dot{e}$, e/R och λ/L . Därmed

$$\frac{\ddot{p}}{k} + \frac{\dot{p}}{d} + \frac{p}{m} = 0, \quad C\ddot{\lambda} + \frac{\dot{\lambda}}{R} + \frac{\lambda}{L} = 0. \quad (7)$$

Detta är mekanisk seriekoppling respektive elektrisk parallellkoppling. *Interconnecting Series and Parallel ODEs*, avsnitt 1–2, använder de gemensamma och summerade storheterna för att koppla samman hela block av båda typerna.

3 Motsvarighet och dualitet

3.1 Byte av domän

Välj positiva omvandlingsskalor α, β och behåll tidsvariabeln. Motsvarigheten mellan kraft och spänning är

$$i \leftrightarrow \alpha v, \quad e \leftrightarrow \beta F, \quad L = \frac{\beta}{\alpha} m, \quad R = \frac{\beta}{\alpha} d, \quad C = \frac{\alpha}{\beta k}. \quad (8)$$

Skalorna omvandlar enheter och värden. Med $(q, \lambda) = (\alpha x, \beta p)$ för MCK–LRC och $(\lambda, q) = (\beta p, \alpha x_s)$ för KCM–CRL gäller

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = \beta(m\ddot{x} + d\dot{x} + kx), \quad (9)$$

$$C\ddot{\lambda} + \frac{\dot{\lambda}}{R} + \frac{\lambda}{L} = \alpha\left(\frac{\ddot{p}}{k} + \frac{\dot{p}}{d} + \frac{p}{m}\right). \quad (10)$$

Ekvationerna och begynnelsekoordinaterna omvandlas alltså tillsammans.

3.2 Byte mellan gemensamma och summerade storheter

För att bilda dualen, gör w gemensam i stället för z_j och summera motsvarande u_j . Vänd på sambanden i (1) och på elementens ordning:

$$u_c = \frac{\dot{w}}{c}, \quad u_b = \frac{w}{b}, \quad u_a = \frac{Y}{a}, \quad \dot{Y} = w.$$

Här är $Y = au_a$. Balansen $u_c + u_b + u_a = 0$ ger

$$\boxed{\ddot{Y} + \frac{\dot{Y}}{b} + \frac{Y}{a} = 0, \quad \mathcal{D}(a, b, c) = \left(\frac{1}{c}, \frac{1}{b}, \frac{1}{a}\right)}. \quad (11)$$

Denna reciproka avbildning för MCK till KCM och LRC till CRL; två tillämpningar återger (a, b, c) .

Division av varje ekvation med dess ledande koefficient ger

$$\ddot{y} + \frac{b}{a}\dot{y} + \frac{c}{a}y = 0, \quad \ddot{Y} + \frac{c}{b}\dot{Y} + \frac{c}{a}Y = 0. \quad (12)$$

Kvoten c/a är oförändrad, medan b/a blir c/b . De normaliserade ekvationerna sammanfaller precis när $b^2 = ac$. Ett domänbyte skalar om storheterna; dualbildning byter vad som är gemensamt och vad som summeras.

Referenser

1. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [ODE Coefficient Synthesis](#).
2. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Interconnecting Series and Parallel ODEs](#).
3. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs](#).